



PRODUKTDATENBLATT

Typ 410 2Wire

Präzisions-Temperatur- und Druckmessketten mit Bluetooth

Digitaler 2-Draht-Konverter für weit verzweigte Präzisions-Temperatur- und Druckmessketten - mit Low-Voltage SDI-12, Bluetooth Low Energy und bis zu 500 m Gesamtkabellänge.

DOKUMENT · OSX 0410

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 410 2Wire** ist ein digitaler Konverter für hochpräzise Temperatur- und Druckmessketten. Er bindet bis zu 50 Sensoren standardmäßig, optional bis zu 300 Sensoren, über eine gemeinsame Zweidrahtleitung an einen SDI-12-Datenlogger an. Die Open-SDI12-Blue-Plattform ergänzt die Low-Voltage-SDI-12-Schnittstelle nach Version 1.3 um Bluetooth Low Energy (BLE) für Inbetriebnahme, Diagnose und Konfiguration vor Ort.



Abbildung 1: Typ 410 2Wire: SDI-12- und Bluetooth-LE-Interface mit Anschlussleitung

Vorteile auf einen Blick

- Bis zu **50** digitale Sensoren pro Kette, optional bis zu **300** Sensoren
- Kombinierbar mit Präzisionstemperatursensoren, Drucksensoren und gemischten Ketten
- Linien- oder Sterntopologie mit einer Gesamtkabellänge bis 500 m
- Keine Genauigkeitseinbuße durch die Leitung innerhalb der vorgesehenen Topologie und Länge
- Eingetauchte Sensoren für dauerhaften Betrieb bis zum zulässigen Überdruck, Interface in Schutzart IP54
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy für Service und Parametrierung
- Messung typischerweise in 1 bis 3 s; Ausgabe in Gruppen von bis zu neun Werten
- Energieeffizienter Betrieb für batteriebetriebene Langzeitmessstellen

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Digitale Präzisions-Temperatur- und Druckmessketten
Sensortypen	TxNODE und Varianten, LevelLD-Drucksensoren oder Kombinationen
Anzahl Sensoren	Bis zu 50, optional bis zu 300
Topologie	Linie oder Stern; Kombinationen entsprechend der Projektierung
Gesamtkabellänge	Bis zu 500 m
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
Messzeit	Typisch 1 bis 3 s
SDI-12-Ausgabe	Bis zu neun Werte je Messgruppe; mehrere M-/D-Befehle für längere Ketten
Messwertbereich Temperatur	-55,000 bis +125,000 °C als SDI-12-Ausgabe
Versorgung, empfohlen	3,6 bis 16 V DC
Versorgung, optional	2,8 bis 16 V DC, ausführungsspezifisch
Einschaltbereitschaft	Etwa 250 ms
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C
Schutzart Sensoren	IP68 für dauerndes Eintauchen bis zum zulässigen Überdruck
Schutzart Interface	IP54
Standard-Druckbereich	Bis 5 bar, entsprechend etwa 50 m Wassersäule; höhere Bereiche optional

Flexible Topologie für Messketten

Temperatur- und Drucksensoren können als durchgehende Kette oder in einer Sterntopologie angeschlossen werden. Der Typ 410 verwaltet die Sensoren digital; dadurch beeinflusst die Leitungslänge innerhalb der zulässigen Gesamtlänge von 500 m die Messgenauigkeit nicht. Das Konzept eignet sich für verteilte Messstellen, bei denen viele Positionen mit einer einzigen SDI-12-Anbindung erfasst werden sollen.

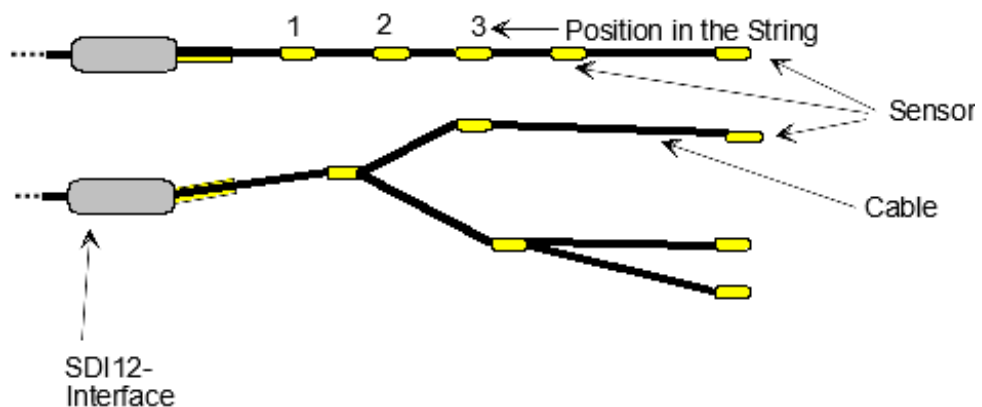


Abbildung 2: Linien- und Sterntopologie einer 2Wire-Messkette mit SDI-12-Interface

Die Reihenfolge der ausgegebenen Werte richtet sich nach den im Konverter gespeicherten Sensorpositionen. Sie lässt sich während der Inbetriebnahme über BLE erfassen, prüfen und bei Bedarf anpassen. So kann die Kanalreihenfolge auch bei einer räumlich verzweigten Kette eindeutig der Messstelle zugeordnet werden.

SDI-12-Datenmodell und Integration

Eine Messung wird mit aM! oder CRC-gesichert mit aMC! gestartet. Der Konverter liefert pro Messgruppe bis zu neun Werte. Bei mehr als neun Sensoren werden weitere Gruppen mit aM1! bis aM9! beziehungsweise aMC1! bis aMC9! abgerufen; die zugehörigen Datenantworten erfolgen mit aD0! bis aD9!. Das erlaubt die Einbindung großer Sensorketten, ohne die Begrenzung der SDI-12-Antwortlänge zu überschreiten.

Befehl	Funktion
aM! / aMC!	Messung der ersten Sensorgruppe starten
aM1! bis aM9!	Weitere Sensorgruppen bereitstellen
aD0! bis aD9!	Werte der zuvor gewählten Messgruppe auslesen
aM9! / aMC9!	Versorgungsspannung auslesen
aI!	Konverter identifizieren
aAn!	SDI-12-Adresse ändern

Die Messung einer Gruppe benötigt typischerweise 1 bis 3 s. Folgemessgruppen greifen anschließend auf die erfassten Werte zu, ohne eine erneute Messwartezeit auszulösen. Ein Datenlogger kann damit auch lange Ketten mit planbarer Messdauer verarbeiten.

Bluetooth, Inbetriebnahme und Diagnose

Bluetooth Low Energy ermöglicht den lokalen Zugriff mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard**. Darüber lassen sich die angeschlossenen Sensoren scannen, ihre Positionen prüfen, die Sortierrichtung festlegen und die Konfiguration dauerhaft speichern. Diese Arbeitsschritte sind besonders bei mehrteiligen Messketten sinnvoll, da sie die spätere Zuordnung der SDI-12-Kanäle zur realen Einbauposition absichern.

Bei bestehenden oder besonders langen Ketten kann die Busgeschwindigkeit für den Scan angepasst werden. Dies ist nur erforderlich, wenn zusätzliche Leitungskapazität, Feuchtigkeit oder Schutzbeschaltungen die Signalform beeinflussen. Die Standardgeschwindigkeit ist für die normale Projektierung vorgesehen; eine Anpassung wird erst nach auftretenden Kommunikationsfehlern empfohlen.

Energiebedarf und Projektierung

Der Konverter benötigt während der Messung etwa 1,2 mA zuzüglich des Stroms der angeschlossenen Sensoren. Ein beispielhafter T-Node-HD benötigt etwa 1,1 mA für 1,7 s. Daraus ergeben sich für eine Messung ungefähr 1,08 µAh mit einem Sensor oder 6,7 µAh mit zehn Sensoren. Bei einer Messung pro Stunde entsprechen diese Beispielwerte etwa 10 mAh beziehungsweise 60 mAh pro Jahr.

Anschluss	Funktion
Schwarz	GND
Braun	Versorgung: 3,6 bis 16 V DC; optional 2,8 bis 16 V DC
Blau oder Weiß	SDI-12-Signal

Für die digitalen Sensoren wird bei Standard-M8-Anschluss Braun für das Signal sowie Schwarz und optional Blau für GND verwendet. Die tatsächliche Energieauslegung hängt von Sensoranzahl, Sensortyp, Messintervall, Verkabelung, Versorgung und Umgebungstemperatur ab und muss für jede Messstelle projektspezifisch geprüft werden.

Typische Einsatzbereiche

- Temperaturprofile in Gewässern, Bauwerken, Deponien und geotechnischen Messstellen
- Grundwasser-, Pegel- und Druckmessungen mit mehreren Tiefenstufen
- Kombinierte Temperatur- und Druckketten in Schächten, Rohren und Bohrungen
- Langzeitmonitoring mit hoher Kanalzahl und einem einzigen SDI-12-Anschluss
- Batteriebetriebene Messstellen mit BLE-gestützter Inbetriebnahme und Diagnose

Konformität und weiterführende Informationen

Die 2Wire-Ausführung des Typ 410 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).